



谈新高考模式对高中生物教学的影响及应对策略

王 芳

摘 要:新高考模式对高中教学工作提出了新的要求,教师需要透过新高考模式看到教育改革的本质。在高中生物教学中,教师应系统分析新高考模式对课程教学模式、教学内容、教学方法以及评价体系的影响,从而探索出有效的教学策略。具体而言,教师可以引导学生梳理基础知识以构建全面且系统的知识体系,设计情境项目以提高学生的知识应用能力,鼓励学生质疑和思考以培养学生的创新思维,落实实验教学以提升学生的实践能力,完善评价体系以提升学生的综合素养。

关键词:新高考;高中生物;教学策略

作者简介:王芳(1983—),女,淄博中学。

DOI:10.14161/j.cnki.qzdk.2025.13.009

新高考模式不仅革新了人才考核选拔机制,更为教学理念的创新指明了方向。教师应当积极主动地参与教育改革,有效发挥课程的育人价值,以培养更能满足时代需求的人才。《中国高考评价体系》明确指出高考评价体系由“一核、四层、四翼”组成,清晰地界定了高考的核心功能、考查内容及考查要求,为教师的教学工作提供了根本遵循。在高中生物教学中,教师应明确新高考导向,积极面对教学改革所带来的挑战,从教育理念、教学方法以及教学评价等多个环节入手,探索并实施有效的教学策略。

一、对新高考模式的分析

新高考模式在中国教育体制深化改革的大背景下应运而生,其核心在于“3+1+2”的考试模式。这一模式在统一保留语文、数学、外语三大学科的基础上,要求学生从物理和历史中选择一门作为首选科目,并从思想政治、地理、化学、生物学中任选两门作为再选科目。从中可以看出,高中教育既兼顾了基础教育的要求,又充分尊重了学生的兴趣与特长。此外,新高考模式还加强了对学业水平测试的重视,采用赋分制,有效突出对学生学习过程的关注,解决了不同科目存在难度差异的问题^[1]。

新高考模式突破了传统高考模式的局限,能通过多元化的评价体系和灵活的科目选择机制,为学生提供更加公平、全面且个性化的发展路径。其能促使学校重新审视并调整课程设置方案,以满足学生多样化的需求。针对高中生物教学工作,教师应当从日常教学安排、课程内容设计、教学模式选择以及评价活动设计等方面出发探索有效策略,以此引领学生实现应试成绩与能力素养的双重提升。

二、新高考模式对高中生物教学的影响

(一)选课走班模式对师生的挑战

选课走班模式是高中新课程的一大特色。尽管这一模式尊重学生的个体差异,但增加了班级管理、课程安排以及师资调配的难度^[2]。对教师而言,从固定班级教学转变为教授来自不同班级的选择生物学科的学生,意味着他们需面对具有不同基础和需求的学生群体,需要投入更多的时间和精力去了解每位学生,以建立起有效的沟通渠道和指导机制。对学生而言,他们需要在多个班级之间穿梭上课,这不仅会加重他们的学业负担,还可能影响他们对课程内容的连贯理解。同时,这对他们的自主学习能力和自律性提出了更高的要求。因此,在高中生物教学中,教师需要加强与学生的沟通,定期进行



学情分析与评估,以促进学生自主学习能力和合作探究能力的发展。

(二) 课程内容的基础性、综合性、生活化导向

在新高考背景下,高中生物课程强调突出基础性、综合性和生活化的特点。基础性体现在对生物学主干知识的重视上,要求学生掌握扎实的生物学基础知识,为后续的学习和个人发展奠定坚实基础;综合性则体现在对学生整合与应用知识的能力的考查上,要求学生能够综合运用多学科知识解决实际问题;生活化则强调课程内容与现实生活的紧密联系,要求学生能将所学知识应用于日常生活和社会实践中。这种课程内容导向对高中生物教学提出了新的要求。教师需要整合教学资源,拓展课程内容,有效补充和深化教学内容,从而帮助学生更好地应对新高考的挑战。

(三) 强调探究式学习和解决真实问题

新高考模式下的高中生物教学更加注重探究式学习和学生对真实问题的有效解决。探究式学习鼓励学生通过自主观察、实验、分析及讨论等方式,积极主动地探索生物学现象和规律。学生要能够运用所学知识解决现实生活问题,培养创新思维和实践技能。基于此,教师需要更加重视实验教学的开展,为学生创造更多动手操作和实践的机会。同时,教师要积极引导参与课外实践活动和项目式探究活动,以培养他们的探究精神和创新能力。此外,教师还应注重培养学生的批判性思维和问题解决能力,让他们学会独立思考和自主学习。

(四) 等级赋分制对教学评价的影响

等级赋分制强调根据学生的考试成绩和学科难度等进行赋分,使不同科目之间的成绩具有可比性,这种评价方式不仅更加公平合理,还能够更全面地反映学生的学科素养和综合能力^[3]。等级赋分制的实施要求教师在教学中更加注重学生的成长过程,关注学生的学科素养、创新思维、实践能力等方面的发展情况,并根据这些维度制订科学合理的教学评价方案。教师还应积极采用多样的评价方式和方法,如表现性评价、过程性评价等,以更全面地了解学生的学习情况和进步程度。

三、新高考模式下高中生物教学的有效策略

(一) 重视知识梳理,构建知识体系

在新高考模式下,高中生物教学重视对基础知识的系统梳理与知识体系的构建,能充分满足学生的学习需求。扎实的基础是学生深入学习、透彻理解并灵活应用生物学知识的前提,对于学生构建全面、系统的知识体系,提升学科素养与应试能力至关重要。教师可以在归纳整理基础知识点的基础上,

巧妙运用图表等直观形式帮助学生构建知识框架,促进学生掌握生物学基础知识,为学生后续的深入学习及其高阶思维的发展奠定坚实的基础。

以“细胞中的无机物”一课的教学为例,教师需要先提炼出本课的基础知识点,包括水、无机盐在细胞中的存在形式、功能以及它们对细胞生命活动的重要性等内容。在教学过程中,教师可以引导学生利用图表、思维导图等可视化工具,将这些知识点串联起来,形成清晰的知识框架。例如,教师可以让学生绘制一张关于细胞中的主要无机物的思维导图,引导学生先将水、无机盐等主要成分作为一级节点,再将它们各自的存在形式、功能等作为二级、三级节点,从而帮助他们直观地理解并掌握这些知识。在引导学生构建知识体系的过程中,教师可以引入具体的实验案例或生活实例,以加深学生对知识点的理解。例如,在讲解无机盐的功能时,教师可结合与“Fe是构成血红素的元素”这一知识点相关的实验,说明无机盐在维持生物体正常生理功能方面的作用。同时,教师还可以结合高考真题,通过分析题目中涉及的知识点,引导学生将基础知识与高阶练习有效结合,提升学生应用知识的能力。

(二) 强化知识应用能力,设计情境项目

面对新高考的挑战,教师在教学中应兼顾理论讲解与实验探究,通过设计情境项目来增强学生理解和应用知识的能力,提升学生的综合素养。通过设计情境项目,教师可以引导学生将所学的生物知识应用于解决环境保护、农业生产等现实生活领域中的实际问题,从而培养学生的实践能力和创新思维。

以“光合作用的原理和应用”这部分知识的教学为例,教师可以设计一系列与现实生活紧密相关的情境项目,让学生在实践中深化对光合作用原理的认识,并学会将其应用到实际问题的解决中。例如,教师可以创设情境:你是一名农场主,想要通过提高农作物光合作用效率来实现增产,可以采取哪些具体措施呢?在该情境项目中,学生需要了解光合作用的基本原理,掌握光反应和暗反应的过程、影响光合作用效率的因素等知识。为使学生有效完成项目任务,教师可以组织学生前往农作物种植基地进行实地考察,让其结合实际情况,分析农作物生长过程中可能存在的光照不足、温度不适宜、二氧化碳浓度过低等问题。接着,教师可将学生划分为不同的小组,让他们设计并实施实验方案,调整光照强度、温度、二氧化碳浓度等条件,观察并记录农作物光合作用效率的变化情况。最后,各组需要总结实验结果,提出改进农作物生长环境的建议,并撰写研究报告。通过这样的情境项目,学生不仅能够深入理解光合作用的原理,还能够学会将其应



用于解决实际问题,从而有效锻炼实践能力和创新思维。

(三) 鼓励质疑思考,培养创新思维

高考评价体系中的“四翼”为高考的考查要求,着重强调创新性,因此,教师在教学过程中要关注学生创新思维的培养。在高中生物教学中,教师应鼓励学生质疑思考,勇于提出自己的观点和想法,避免学生成为知识的“容器”^[4]。质疑思考不仅是科学探究的重要精神,也是学生培养创新思维的关键。通过引导学生对所学知识进行质疑和思考,教师可以有效激发学生的好奇心和求知欲,促进他们创新意识和实践能力的发展。在高中生物学习过程中,当学生具备独立思考和探索的能力后,他们在面对高考中出现的新题型时将能展现更强的解题能力,并为日后学习其他知识技能奠定坚实的基础。

以“伴性遗传”一课的教学为例,教师在教学过程中可以设计一系列问题,引导学生对伴性遗传的规律进行质疑和思考。比如,教师可提出“为什么有些疾病多发于男性,有些却多发于女性?”“伴性遗传与常染色体遗传有什么不同?”等问题,以此激发学生的探究欲望,促使他们主动思考伴性遗传的奥秘。在学生质疑与思考的过程中,教师应鼓励他们提出自己的假设和猜想,并指导他们通过做实验或查阅资料来验证自己的想法。比如,在探究伴性遗传的规律时,学生可以提出假设:某种遗传病可能与X染色体上的某个基因有关。为了验证这一假设,学生可以设计杂交实验,通过观察后代的表现型来验证自己的猜想。此外,教师还应引导学生对实验结果进行质疑和反思。若出现与预期不符的结果,教师应鼓励学生深入分析原因,提出合理的解释,并设计与实施新的实验方案来进一步验证假设。

(四) 理论实践并重,落实实验教学

在新高考模式下,教师在教学中必须坚持理论与实践并重的原则,通过实验教学来提升学生的实践能力和科学素养。实验教学是高中生物教学的重要内容,教师开展实验教学不仅能够帮助学生直观地理解抽象的理论知识,还能培养他们的动手能力和创新思维。在传统的实验教学中,教师往往通过课件展示实验过程或亲自开展示范实验,学生亲自动手操作的机会较少,这导致他们设计和进行实验的能力较弱。因此,教师有必要为学生创造更多动手实践的机会,以提高实验教学的有效性。

以“检测生物组织中的糖类”这一实验的教学为例,教师可以先在课堂上讲解糖类的基本性质和鉴定原理,让学生理解还原糖与非还原糖的区别,并熟悉斐林试剂的正确使用方法。在实验操作环节,教师需要向学生强调实验规范和安全性的重要性,引

导学生有序开展实验。此外,教师应注重培养学生的实验技能和科学态度。比如,当学生发现用于实验的溶液没有发生变化时,教师需要引导学生思考加热、振荡等实验操作是否合理。教师通过这样的实验教学,不仅让学生更加深入地理解检测生物组织中的糖类的方法,还能使其掌握实验技能和数据处理技巧。

(五) 完善评价体系,关注学习过程

新高考背景下,在高中生物教学中,教师应当关注学生的学习过程,以完善评价体系。传统的评价体系往往侧重于对学生考试成绩的评估,忽视了学生在学习过程中的表现和进步。对此,教师需要运用多元的评价方式,全面评估学生的学习成果、学习态度以及各方面的进步。

以“特异性免疫”一课的教学为例,教师可以通过以下方式构建评价体系,评估学生的综合学习表现。首先,教师可以进行课堂参与度评价,通过观察学生在课堂上的提问、回答、讨论互动的情况,评估学生对课堂知识的理解和掌握程度。这一评价方式有助于教师及时发现学生在学习过程中存在的问题,并给予其有针对性的指导和帮助。其次,教师可以采用实验报告评价法,要求学生完成与特异性免疫知识相关的实验,并撰写实验报告。在实验报告中,学生需要详细描述实验过程、遇到的问题及相应解决策略、实验结论。通过评价学生的实验报告,教师可以了解学生的实验操作能力、数据分析能力和科学思维等的发展情况。此外,教师还可以引入同伴评价和自我评价的方式,鼓励学生之间互相评价和学习,同时引导学生对自己的学习过程进行反思和总结。通过同伴评价和自我评价,学生可以更加客观地认识自己的优点和不足,从而制订出更加有效的学习计划。

结语

综上所述,新高考模式是我国高中教育改革的重要成果。教师应当深刻地认识到高考模式变革背后的核心要义,全面分析选课走班模式、课程内容调整、教学方式变革以及评价模式变革对教学工作的影响,从而更好地开展教学工作。在高中生物教学中,教师可以从知识体系的构建、学生知识应用能力的提高和创新思维的培养、实验教学活动的实施以及教学评价体系的完善等方面切入,推动教学内容和方式的创新发展,引领学生走上高考成功之路。

[参考文献]

[1] 蒲玉. 基于新高考模式的高中生物教学探讨

(下转 079 页)



（三）选择与课堂教学内容紧密相关的练习题目并作答

练习是学生数学学习的重要组成部分，它不仅是学生对课堂所学知识的巩固、应用与拓展，还是学生提升学习效果的关键。如何有效利用数学练习来激发学生的数学学习兴趣，并调动学生的数学学习积极性，是教师需要深入研究的重要课题。借助“学习强国”平台，教师能为学生提供的练习资源与素材，让学生的练习兼具知识性和趣味性。例如，在教学完“年、月、日”一课后，笔者借助“学习强国”平台中的“专项答题”板块，帮助学生更有效地进行数学练习。“专项答题”板块以快答或抢答的形式，通过计时或倒计时的方式，促使学生快速回答问题。在实际操作中，笔者引导学生从“学习强国”平台进入“我的”页面中的“专项答题”板块，并从中选择与课堂学习内容紧密相关的题目进行作答。根据本课的教学内容，笔者引导学生选择了与节日（如国际消费者权益日、世界野生动植物日、春节、国庆节、中国农民丰收节、教师节、中国医师节、八一建军节、国际奥林匹克日、世界环境日、全国海洋宣传日、中国旅游日等）相关的题目，鼓励学生快速作答，以此加深学生对常见节日的日期及其意义的认识与记忆。这样的练习方式，不仅能加深学生对“年、月、日”相关知识的理解，还能拓宽他们的视野。

（四）引入多领域的知识

学生的数学学习应当是一种跨学科的融合性学习。为此，教师在数学教学中不仅要引导学生掌握数学学科知识，领悟数学学科思想方法，还应融入其他学科和领域的知识，以在提升学生的数学学习能力的同时，发展学生的人文素养，为学生的精神世界注入养分。教师在教学中应用“学习强国”平台，能充分发挥数学学科的育人功能，精准把握数学学科的育人方向。以“行程问题”这一知识点的教学

为例。在教学中，笔者引入了“学习强国”平台中关于我国新交通技术的相关资料——《奔赴万水千山 见证大国基建》等文章，其中提到我国搭建新技术部件的试验列车实现单列最高时速453千米、双向两列相对交会最高时速891千米运行。这些资料不仅能帮助学生了解火车、高铁等的时速，还能让他们感受到祖国科技、交通日新月异的变化。此外，引入这样的资料，不仅能引导学生学习学科知识，还能对学生进行德育、人文教育、科技教育等，有效提升学生的科技素养、人文素养，促进学生跨学科学习能力的形成与发展，培养学生热爱科学、热爱祖国的情怀。

三、总结

“学习强国”平台不仅仅是一个网站，更是一个集多种媒体形式于一体的融媒体平台。在互联网、大数据等现代信息技术飞速发展的背景下，“学习强国”平台的功能日益强大，能丰富学生的学习体验。教师要善于应用“学习强国”平台，依托多资源整合、多媒体呈现、多技术应用等，将其转变为学生学习数学的“重器”“利器”。教师要从广度、深度、效度、高度的角度出发，合理应用“学习强国”平台，为学生提供更加全面、系统的数学学习支持，有效提升学生的数学素养，为他们未来的发展奠定坚实的基础。

【参考文献】

- [1] 刘汉俊. “学习强国”学习平台的实践与探索[J]. 传媒, 2020(2): 17-18.
- [2] 余文森. 核心素养导向的课堂教学[M]. 上海: 上海教育出版社, 2017: 68.
- [3] 李军. 温暖的教学悦动的课堂[M]. 上海: 上海社会科学院出版社, 2023: 41.

（上接 076 页）

- [J]. 课堂内外（高中版），2024（15）：85-87.
- [2] 陈根. 新高考模式下高中生物作业分层设计的实践探究[J]. 科教导刊（电子版），2024（16）：205-207.

- [3] 韦宇婷. 新高考新课标背景下初高中生物衔接教学策略[J]. 课堂内外（初中版），2024（33）：76-78.
- [4] 官小丽. 新高考模式下高中生物情境教学创新研究[J]. 试题与研究，2024（20）：7-9.